PetHome — Software Requirements Specification

เอกสารฉบับนี้เป็นข้อกำหนดซอฟต์แวร์ของ **PetHome** แพลตฟอร์มประกาศสัตว์เลี้ยงเพื่อหาบ้านใหม่และจัดการคำขอรับเลี้ยง
โดยอ้างอิงการทำงานที่มีอยู่ใน source code ปัจจุบัน

เอกสารประกอบ:

- **คู่มือผู้ใช้** — การสมัครสมาชิก ค้นหา ลงประกาศ ส่งคำขอ และจัดการรายงาน
- **คู่มือผู้พัฒนา** — การติดตั้ง โครงสร้างระบบ ฐานข้อมูล การทดสอบ และการ deploy

1. ภาพรวมเอกสาร

1.1 วัตถุประสงค์

PetHome ช่วยให้ผู้ที่ต้องการหาบ้านใหม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลสัตว์เลี้ยง และช่วยให้ผู้สนใจรับเลี้ยงค้นหา ติดต่อ และส่งคำขอได้ในช่องทางเดียว
เจ้าของประกาศใช้ระบบเพื่อคัดเลือกคำขอ ส่วนผู้ดูแลระบบใช้ตรวจสอบรายงานประกาศที่ไม่เหมาะสม

1.2 ขอบเขตระบบ

อยู่ในขอบเขต

- เว็บไซต์แบบ server-rendered ด้วย Flask และ Jinja2
- บัญชีผู้ใช้สองบทบาท: user และ admin
- ประกาศสุนัขหรือแมว พร้อมข้อมูลพื้นฐาน รูปภาพ และสถานะ
- ค้นหา/กรองประกาศที่ยังพร้อมหาบ้าน พร้อม pagination 12 รายการต่อหน้า
- คำขอรับเลี้ยงแบบไม่บังคับ login
- เจ้าของประกาศดู อนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอ
- รายงานประกาศและการจัดการโดยผู้ดูแลระบบ
- การแจ้งเตือนผ่าน Resend Email API เมื่อกำหนดค่าไว้

อยู่นอกขอบเขตของรุ่นปัจจุบัน

- แชตภายในระบบ การชำระเงิน และการนัดหมาย
- การยืนยันตัวตนผู้ใช้ด้วยอีเมล/OTP
- การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ก่อนเผยแพร่
- การแก้ไขข้อมูลคำขอรับเลี้ยงโดยผู้สมัคร
- การอัปโหลดหลายรูปต่อประกาศผ่านหน้าเว็บ (schema รองรับ pet_images แต่หน้าเว็บปัจจุบันใช้รูปหลักหนึ่งรูป)

1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบทบาท

บทบาท	ความรับผิดชอบ
ผู้เยี่ยมชม	ดูและค้นหาประกาศ ส่งคำขอรับเลี้ยงโดยกรอกข้อมูลติดต่อ
ผู้ใช้/เจ้าของประกาศ	สมัครและเข้าสู่ระบบ ลงประกาศ แก้ไข/ลบประกาศ ดูและจัดการคำขอ
ผู้ดูแลระบบ	ตรวจสอบรายงาน ดำเนินการกับรายงาน ปิดประกาศที่มีปัญหา
ผู้ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ตั้งค่า environment, MySQL, Cloudinary, Resend และ deploy

2. คำศัพท์และสถานะ

คำศัพท์	ความหมาย
ประกาศ	ข้อมูลสัตว์หนึ่งรายการในตาราง pets
เจ้าของประกาศ	ผู้ใช้ที่สร้างประกาศ ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสัตว์ตามกฎหมาย
คำขอ	รายการความประสงค์รับเลี้ยงใน adoption_requests
สถานะประกาศ	available, adopted, rejected
สถานะคำขอ	pending, approved, rejected, cancelled
สถานะรายงาน	pending, reviewed, dismissed

3. ข้อกำหนดการทำงาน (Functional Requirements)

FR-01 บัญชีและการเข้าถึง

1. ผู้ใช้ต้องสมัครด้วยชื่อ อีเมล และรหัสผ่าน
2. อีเมลต้องไม่ซ้ำใน users
3. ระบบต้องเก็บรหัสผ่านเป็น hash ด้วย Werkzeug ไม่เก็บ plaintext
4. การเข้าสู่ระบบต้องสร้าง session ที่มี user_id, user_name และ role
5. ผู้ใช้ logout ผ่านคำขอ POST และ session ต้องถูกล้าง
6. ฟังก์ชันที่ต้องมีสิทธิ์ใช้ต้องตรวจ session; หน้าผู้ดูแลต้องตรวจ role=admin

FR-02 ค้นหาและดูประกาศ

7. หน้าหลักแสดงเฉพาะประกาศสถานะ available
8. ผู้ใช้กรองได้ด้วยประเภท จังหวัด คำค้น ชื่อ/พันธุ์/รายละเอียด เพศ ช่วงอายุ ทำหมัน และวัคซีน
9. ระบบเรียงประกาศใหม่ไปเก่า และแบ่งหน้า หน้าละ 12 รายการ
10. หน้ารายละเอียดต้องแสดงชื่อ ประเภท พันธุ์ เพศ อายุ จังหวัด สถานะทำหมัน วัคซีน คำอธิบาย เจ้าของ และรูปหลักถ้ามี

FR-03 จัดการประกาศ

11. ผู้ใช้ที่ login แล้วเพิ่มประกาศได้เฉพาะ หมา หรือ แมว
12. ต้องระบุชื่อ เพศ อายุ จังหวัด คำอธิบาย และยืนยันว่าข้อมูลเป็นความจริง
13. อายุรับเป็นปี 0–30 และเดือน 0–11 แล้วจัดเก็บเป็น age_months
14. จังหวัดต้องเป็นหนึ่งในรายการจังหวัดที่กำหนดใน backend
15. รูปที่อัปโหลดต้องเป็น PNG/JPG/JPEG/GIF และ request รวมต้องไม่เกิน 5 MB
16. รูปถูกส่งไป Cloudinary เมื่อกำหนดค่า Cloudinary ครบ มิฉะนั้นเก็บใน frontend/static/uploads
17. เจ้าของประกาศแก้ไขและลบเฉพาะประกาศของตนเอง
18. การลบประกาศต้องลบคำขอที่เกี่ยวข้องก่อน และข้อมูลรูปจะถูกลบตาม foreign key

FR-04 คำขอรับเลี้ยง

19. ผู้สนใจส่งคำขอจากหน้ารายละเอียดโดยไม่ต้อง login
20. ต้องระบุชื่อและโทรศัพท์; อีเมล จังหวัด อาชีพ ประสบการณ์ ลักษณะที่พัก สมาชิกในบ้าน และข้อความเป็นข้อมูลเสริม
21. ระบบสร้างหรือปรับปรุงผู้สมัครใน users; ถ้าไม่มีอีเมลจะสร้างอีเมลภายในรูปแบบ guest-...@pethome.local
22. ผู้สมัครหนึ่งคนส่งคำขอซ้ำต่อสัตว์หนึ่งตัวไม่ได้
23. ห้ามส่งคำขอให้ประกาศของตนเองหรือประกาศที่ไม่ใช่ available
24. คำขอใหม่มีสถานะ pending
25. เจ้าของประกาศดูคำขอของประกาศตนเองเท่านั้น
26. เมื่ออนุมัติ คำขอเป็น approved, ประกาศเป็น adopted และคำขอ pending อื่นของสัตว์เดียวกันเป็น rejected
27. เมื่อปฏิเสธ คำขอเป็น rejected และประกาศยังคงสถานะเดิม

FR-05 อีเมลแจ้งเตือน

เมื่อมี RESEND_API_KEY และอีเมลผู้รับ ระบบพยายามส่ง:

- แจ้งเจ้าของเมื่อมีคำขอใหม่
- ยืนยันผู้สมัครเมื่อส่งคำขอ
- แจ้งผลอนุมัติหรือปฏิเสธ

การส่งอีเมลไม่ควรทำให้คำขอหลักล้มเหลว หากบริการอีเมลไม่พร้อม ระบบบันทึกผลลง log

FR-06 รายงานและผู้ดูแลระบบ

28. ผู้ใช้ที่ login แล้วรายงานประกาศได้ด้วยเหตุผลที่กำหนด: ข้อมูลไม่จริง เนื้อหาไม่เหมาะสม สงสัยหลอกลวง หรืออื่นๆ
29. ผู้ใช้หนึ่งคนมีรายงานที่ pending ต่อประกาศเดียวกันได้ครั้งละหนึ่งรายการ
30. ผู้ดูแลเห็นเฉพาะรายงาน pending
31. ผู้ดูแลทำได้สามแบบ: ดำเนินการแล้ว (reviewed), ยกเลิก (dismissed) หรือปิดประกาศ (rejected พร้อมบันทึก audit)

FR-07 สถานะสุขภาพ

GET /health ต้องตอบ JSON {"status":"ok"} ด้วย HTTP 200 เมื่อแอปทำงาน

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน

หมวด	ข้อกำหนด
ความปลอดภัย	ใช้ CSRF protection กับฟอร์ม, parameterized SQL, password hash และ session authorization
ความเป็นส่วนตัว	ไม่ log ค่า API key; ข้อมูลติดต่อคำขอควรเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าของประกาศและผู้มีสิทธิ์
ความถูกต้อง	ใช้ foreign key และ unique key ป้องกันข้อมูลกำพร้า/คำขอซ้ำ
ประสิทธิภาพ	query หน้าหลักต้องรองรับ filter และ pagination; production ใช้ Gunicorn
ความเข้ากันได้	รองรับเบราว์เซอร์สมัยใหม่ที่รองรับ HTML5, Bootstrap 5 และ JavaScript พื้นฐาน
การจัดเก็บ	MySQL 8-compatible พร้อม charset utf8mb4; รูปใช้ Cloudinary หรือ local fallback
การดูแลระบบ	ค่า config ทั้งหมดที่เป็นความลับต้องมาจาก environment variables

5. สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี

- **Presentation:** Jinja2 templates, Bootstrap 5.3.3, CSS และ JavaScript ใน frontend/
- **Application:** Flask 3, Python, mysql.connector, Flask-WTF CSRF
- **Data:** MySQL; schema อยู่ที่ database/schema.sql และ migration อยู่ที่ database/migrations/
- **Media:** Cloudinary (production ที่ตั้งค่าไว้) หรือ frontend/static/uploads
- **Email:** Resend Email API ผ่าน HTTPS
- **Deployment:** Gunicorn ตาม **Procfile**

6. โมเดลข้อมูล

ตารางหลัก:

- users: บัญชี ผู้สมัคร และบทบาท
- pets: ข้อมูลประกาศและสถานะ
- pet_images: URL รูปของสัตว์และรูปหลัก
- adoption_requests: คำขอและข้อมูลการติดต่อ/ที่พัก
- admin_audit_logs: ประวัติการอนุมัติ/ปฏิเสธหรือการจัดการประกาศโดย admin
- reports: รายงานประกาศและผลการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์สำคัญ: users 1:N pets, pets 1:N pet_images, pets N:N users ผ่าน adoption_requests, และ pets 1:N reports

7. เส้นทาง HTTP หลัก

Method	Path	สิทธิ์	หน้าที่
GET	/	สาธารณะ	หน้าหลัก/ค้นหา
GET/POST	/register	สาธารณะ	สมัครสมาชิก
GET/POST	/login	สาธารณะ	เข้าสู่ระบบ
POST	/logout	login	ออกจากระบบ
GET	/pet/<id>	สาธารณะ	รายละเอียด
GET/POST	/add_pet	login	เพิ่มประกาศ
GET/POST	/edit_pet/<id>	เจ้าของ	แก้ไขประกาศ
POST	/delete_pet/<id>	เจ้าของ	ลบประกาศ
POST	/pet/<id>/adopt	สาธารณะ	ส่งคำขอ
GET	/adoption_requests	login	ดูคำขอของเจ้าของ
POST	/request/<id>/approve	เจ้าของ	อนุมัติ
POST	/request/<id>/reject	เจ้าของ	ปฏิเสธ
POST	/pet/<id>/report	login	รายงาน
GET	/admin	admin	ศูนย์ผู้ดูแล
POST	/admin/report/<id>/<action>	admin	จัดการรายงาน
GET	/health	สาธารณะ	health check

8. เงื่อนไขการติดตั้งและการยอมรับระบบ

32. ต้องมี Python ตาม runtime ที่โปรเจกต์ใช้งาน, MySQL และ dependency ใน **requirements.txt**
33. ต้องตั้งค่า MYSQLHOST, MYSQLPORT, MYSQLUSER, MYSQLPASSWORD, MYSQLDATABASE
34. production ต้องตั้ง SECRET_KEY
35. ระบบต้องสร้าง schema สำเร็จและเปิด /health ได้
36. ผู้ใช้ต้องสมัคร/login และสร้างประกาศได้
37. ผู้เยี่ยมชมต้องค้นหาและส่งคำขอได้
38. เจ้าของต้องอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอได้ตามสิทธิ์
39. admin ต้องจัดการรายงานได้

ขั้นตอนปฏิบัติอยู่ใน **คู่มือผู้พัฒนา** และขั้นตอนใช้งานอยู่ใน **คู่มือผู้ใช้**